



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Navegación III	Clave de Asignatura: NAV530
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 7.50	Requisito: Náutica/OMI	Instalaciones: A, L, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	64	44	12	120

OBJETIVO GENERAL

Conocer y comprender los principios de las Derrota Loxodrómica y Ortodrómica, así como los componentes de un Radar convencional y APRA, además de su interacción con los aparatos que alimentan el Sistema (giroscópica, G.P.S., corredera, AIS, etc.) y los factores que afectan la detección así como el uso correcto del mismo, para desarrollar una navegación eficiente y segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Tipos de Derrota 1.1 Loxodrómica. 1.2 Ortodrómica.	Desarrollar Derrota Loxodrómica y Ortodrómica, aplicando la respectiva información obtenida a través de fórmulas matemáticas y tablas de navegación, para el correcto desarrollo de un navegación.
2	2. Radar 2.1 Principios básicos del Radar. 2.2 Manejo del Radar Convencional. 2.3 Movimientos Relativo y Verdadero. 2.4 Marcaciones.	Describir los fundamentos de un Radar marino, así como su correcto funcionamiento, analizando su principio y componentes, para su adecuada operación. Ajustar y operar correctamente y con seguridad un Radar, conociendo sus instrucciones referidas en el manual de



		uso, para evitar abordajes y situar a través de la costa.
3	3. Radar APRA 3.1 Normas de funcionamiento de los APRA establecidos por la OMI. 3.2 Manejo del Radar APRA. 3.3 Ajuste y conservación de la imagen de un APRA. 3.4 Interpretación de la imagen del Radar en diferentes movimientos y presentaciones. 3.5 Adquisición manual y automática de los blancos, información obtenida y sus respectivas limitaciones. 3.6 Errores de interpretación de los datos sobre blancos. 3.7 Presentaciones en pantalla y tipo de movimientos: Proa arriba; Rumbo arriba; Norte arriba; Movimiento verdadero; Movimiento relativo. 3.8 Uso de <i>Parallel Index</i> . Semicírculos: peligroso y navegable. 3.9 Detección y explicación de errores de los datos presentados. 3.10 Pruebas operacionales del sistema para determinar la precisión de datos. 3.11 Riesgos del exceso de confianza en los APRA. 3.12 Funcionamiento de Alarmas. 3.13 Interacción del APRA con otros equipos de navegación.	Utilizar el Radar APRA adecuadamente en la adquisición de blancos y marcaciones a la costa, conociendo sus capacidades y limitaciones, así como su interacción con otros sistemas de navegación, para desarrollar una navegación segura.
4	4. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Explica la diferencia entre los tipos de Derrota y su correspondiente aplicación. - Expone a través de fórmulas matemáticas y tablas de navegación la información requerida para la elaboración de una Derrota Loxodrómica. - Expone a través de fórmulas matemáticas y tablas de navegación la información requerida para la elaboración de una Derrota Ortodrómica.	- Analiza la diferencia existente entre cada una de las Derrotas e identifica su correcta aplicación. - Calcula Derrotas Loxodrómicas, a través de fórmulas matemáticas y tablas de navegación. - Calcula Derrotas Ortodrómicas, a través de fórmulas matemáticas y tablas de navegación.
2	- Define el fundamento teórico del Radar. - Determina el procedimiento correcto para ajustar el Radar, obteniendo una eficaz operación, para evitar abordaje y acercamientos comprometedores a la costa. - Representa el trazo del triángulo de ploteo, a partir de los datos obtenidos del Radar, con	- Conoce y analiza el fundamento teórico del Radar. - Conoce y practica la correcta operación del Radar. - Realiza ejercicios prácticos de ploteo manual, con movimiento relativo y verdadero, y obtiene rumbo, velocidad, CPA, TCPA y ángulo de





	movimiento relativo y verdadero, identifica los elementos y determina rumbo, velocidad, CPA, TCPA y ángulo de aspecto de los blancos. Explica la obtención de la situación del buque, a partir de las marcaciones por Radar, identificando las ayudas a la navegación.	aspecto de los blancos. Practica marcaciones a la costa con la ayuda del Radar.
3	- Define el fundamento teórico del Radar APRA - Determina el procedimiento correcto para ajustar el Radar APRA, obteniendo una eficaz operación, para evitar abordaje y acercamientos comprometedores a la costa. - Define la adquisición de blancos de manera manual y automática con movimiento relativo y verdadero, para conocer rumbo, velocidad, CPA, TCPA y ángulo de aspecto de los blancos. - Explica la obtención de la situación del buque, a partir de las marcaciones por Radar APRA, identificando las ayudas a la navegación relacionadas con este equipo. - Explica la interacción del Radar APRA con otros equipos de navegación, para una operación integral.	- Conoce y analiza el fundamento teórico del Radar APRA. - Conoce y practica la correcta operación del Radar APRA. - Realiza ejercicios prácticos de la adquisición de blancos de manera manual y automática con movimiento relativo y verdadero, para conocer rumbo, velocidad, CPA, TCPA y ángulo de aspecto de los blancos. - Practica marcaciones a la costa con ayuda del Radar APRA. - Relaciona la interacción del Radar APRA con otros equipos de navegación.
4	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X





Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Realiza derrotas para navegación Loxodrómica y Ortodrómica.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Conoce la operación del Radar convencional y APRA.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Practica ploteo manual de blancos.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Efectúa marcaciones a la costa.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Distingue la adquisición de blancos de forma manual y automática del Radar APRA.	X
		Entiende las limitaciones de los radares.	X
		Conoce la interacción entre el Radar y otros equipos de navegación.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Navegación Electrónica Manual del operador de ARPA	RODRÍGUEZ, R.	UPC	2001
Empleo del Radar en el Mar	AVIS, Robert	Editorial Tutor	2001
Problemas de Navegación	MOREU CURBERA, José María	Autor-Editor	1997

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:





1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Distingue la correcta aplicación de las Derrotas Loxodrómica y Ortodrómica. • Calcula correctamente Derrotas Loxodrómica y Ortodrómica. • Conoce los principios fundamentales de la operación del equipo de Radar. • Interpreta imágenes de la pantalla de los blancos observados. • Maniobra correctamente el buque, para prevenir abordajes y acercamientos a la costa. • Conoce los principios fundamentales de la operación del equipo de Radar APRA.	• Exámenes. • Lista de cotejo. • Cuestionario. • Rúbrica. • Entrevista.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		





Aprendizaje colaborativo	X	
--------------------------	---	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura Piloto Naval o Afín	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

